

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСЦИПЛИНА             | Введение в менеджмент. Стратегическая архитектура и динамические способности организации |
| ИНСТИТУТ               | технологий управления                                                                    |
| КАФЕДРА                | Современных технологий управления                                                        |
| ГРУППА/Ы               | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Менеджмент»   |
| ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА | Лекция 04                                                                                |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ          | Дмитриева Светлана Ивановна                                                              |
| МОДУЛЬ                 | 1                                                                                        |

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

***а) основная литература:***

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М.: Вильямс, 2013. — 665 с.: ил. (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: 338 М53).

2. Гейман О.Б. Менеджмент: учебное пособие / О.Б. Гейман. — М.: МИРЭА, 2019. — 79 с. (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: Г29).

3. Стратегическое управление организацией: Учеб. пособие для вузов / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 238 с. (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: 338 А72).

4. Экономика и менеджмент: Стратегия + финансы: базовые знания для руководителей / В.П. Савчук. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 303 с. (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: 338 С13).

***б) дополнительная литература:***

1. Цветков А.Н. Теория менеджмента: учебник / А.Н. Цветков. — СПб: Лань, 2019. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-4194-5. — Текст: электронный (Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119641>).

2. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Краснянская. — М.: РТУ МИРЭА, 2019. — Электрон. опт. диск (ISO) (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: К78).

3. Технология разработки и принятия управленческих решений: учебное пособие / О. Б. Гейман. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — 64 с. (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: Г29).

4. Семенов А.К., Набоков В.И. Менеджмент: учебник. М.: Издательство «Дашков и К», 2021. — 186 с. (Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173969>).

5. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю.В. Данилкина, А.О. Яковлева. — М.: РТУ МИРЭА, 2021. — Электрон. опт. диск (ISO) (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: Д18).

6. Управление стратегией организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Мандыч, А.В. Быкова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — Электрон. опт. диск (ISO) (шифр в библиотеке РТУ МИРЭА: М23).

7. Кузнецов И.Н. Эффективный руководитель: учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Дашков и К», 2018. — 596 с. (Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110747>).

## ЛЕКЦИЯ 4. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

План лекции:

1. Общая характеристика внешней среды организации: взаимосвязанность факторов, сложность, подвижность, неопределенность.
2. Внутренняя среда организации и ее основные элементы.
3. Основные понятия, цели и задачи менеджмента в сфере информационных технологий.
4. ИТ-служба в организации, основные функции и область деятельности.

### **1. Общая характеристика внешней среды организации: взаимосвязанность факторов, сложность, подвижность, неопределенность**

**Внешняя среда организации** — это условия и факторы, возникающие независимо от ее (организации) деятельности и оказывающие существенное воздействие на нее. Кроме того, они способствуют функционированию, выживанию и эффективности ее работы.

Таким образом, управление организацией должно учитывать необходимость в устойчивом функционировании организации в соответствии с факторами внешней среды, их изменением во времени и динамикой развития организации. Следовательно, необходимо соблюдение баланса между конкретными действиями организации и условиями внешней среды, в которых она функционирует. Такое состояние может быть достигнуто за счет создания пользующегося спросом продукта, конкретной услуги или особого вида выполняемых организацией работ. Следовательно, сбалансированность реализуется путем создания имеющей спрос у потребителей продукции, которая во внешней среде организации обменивается в результате ее продажи на необходимые организации ресурсы для поддержания своей деятельности в будущем.

Представляя собой системы открытого типа, организации демонстрируют характерную зависимость от внешней среды и меняющихся условий внешнего окружения. В связи со стремительным повышением уровня неопределенности своего внешнего окружения, организации подвержены деструктивному влиянию хаотичных изменений внешней среды, последствия чего усиливаются с течением времени и усугубляются глубиной влияния на деятельность организации. Существенным фактом в этой связи является падение эффективности организации в долгосрочном периоде, что ведет к необходимости изменений ключевых процессов в бизнес-среде, чтобы обеспечить соответствие организации изменениям внешнего окружения. В результате оценка влияния внешней среды на эффективность организации сегодня представляется рациональным подходом в условиях объективной необходимости эффективного функционирования организации в соответствии с требованиями внешнего окружения организации, которая способна развивать необходимые для выживания черты.

Необходимо учесть, что организации развиваются в условиях ограниченности ресурсов, поскольку на них претендуют и другие организации, в

том числе и прямые конкуренты, действующие в той же внешней среде, следовательно, вероятность возникновения ситуации отсутствия у организации доступа к нужным ресурсам повышается с ростом числом конкурентов. Таким образом, интенсивность конкуренции во внешней среде является одним из существенных факторов внешней среды, оказывающим влияние на эффективность организации в целом. Чем выше уровень конкуренции во внешней среде, тем ниже вероятность успеха организации в будущем, и тем выше возможность ослабления потенциала организации, что ведет к крайне неблагоприятному сценарию развития данной организации в будущем. Задача стратегического менеджмента состоит в организации взаимодействия предприятия с внешней средой, поддержания потенциала на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы предприятию возможность выживать в долгосрочной перспективе.

Анализ функционирования организации в условиях меняющейся внешней среды, учитывает оценку поведения организации в долгосрочном периоде, чтобы было возможным обеспечить такое устойчивое существование в соответствии с теми факторами внешней среды, чье влияние может быть учтено или использовано таким образом, чтобы принести пользу организации. Оценка влияния внешней среды, в целом, должна производиться в целях концентрированного анализа перспектив для организации, т.е. необходимо объективно и адекватно оценивать угрозы и возможности внешней среды, какое влияние они могут оказать на организацию и каким образом их можно использовать с учетом внесения определенных поправок в деятельность организации.

Факторы внешней среды подразделяются на две основные группы: прямого и косвенного воздействия (рис. 4.1).

- **Успех организации решающим образом зависит от сил, внешних по отношению к организации и действующих в глобальном внешнем окружении.**
- **В современном мире для эффективного выполнения управленческих функций руководителю необходимо понимать действие этих внешних переменных**

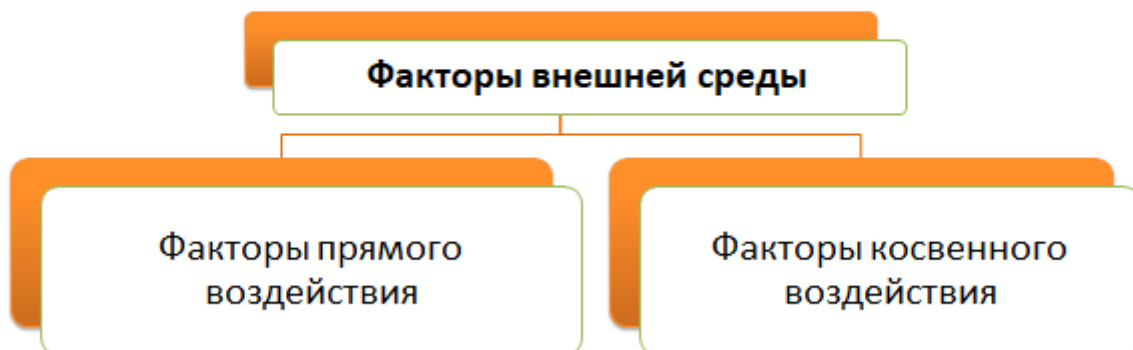


Рис. 4.1. – Факторы внешней среды

Существует взаимосвязанность факторов. Кроме этого, внешняя среда характеризуется неопределенностью, сложностью и подвижностью (рис. 4.2)



Рис. 4.2. – Взаимосвязанность факторов, сложность, подвижность, неопределенность внешней среды

**Неопределенность внешней среды** объясняется недостаточностью информации о факторах и ее низкой достоверностью. Чем неопределеннее данные, характеризующие факторы внешней среды, тем сложнее принимать эффективные управленческие решения.

**Сложность внешней среды** можно определить количеством факторов, на которые организации необходимо реагировать, а также их вариативностью. Факторы внешней среды можно характеризовать многими данными, которые необходимо принимать во внимание при разработке управленческих решений.

**Подвижность** можно определить скоростью, с которой варьируются факторы окружающей среды. Наибольшие трансформации происходят в отраслях, которые ориентированы на научно-технический прогресс.

*Факторы внешней среды прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты, государственные органы*

Среда прямого воздействия, или микросреда, содержит факторы, непосредственно влияющие на бизнес и оказывающие прямое воздействие на деятельности организации. К ним относят потребителей, конкурентов, поставщиков и государственные органы (рис. 4.3 и 4.4).



Рис. 4.3. – Факторы внешней среды прямого воздействия (микросреда)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Потребители</b></p> <p>Главный объект й деятельности организации.<br/>Покупатели товаров и услуг :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физические лица;</li> <li>- юридические лица (государственные учреждения, предприятия и и др.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Поставщики</b></p> <p>Поставщики обеспечивают организации-покупателю поступление необходимых ей для производства готовой продукции сырья и материалов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Конкуренты</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) конкуренция брендов –между организациями, имеющими схожую специализацию;</li> <li>б) конкуренция форм услуги –между организациями, услуги которых являются взаимозаменяемыми;</li> <li>с) конкуренция желаний –между организацией и всеми прочими организациями, которые могут привлечь к себе внимание потенциального потребителя и заставить вообще отказаться от приобретения продукта или услуги</li> </ul> | <p><b>Государственные органы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) каждая организация имеет определенный правовой статус, являясь юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое определяет, как организация может вести свои дела и какие налоги должна платить и т.д.;</li> <li>б) организации обязаны соблюдать не только федеральные и законы субъектов федерации, но и требования органов государственного регулирования</li> </ul> |

Рис. 4.4. – Факторы внешней среды прямого воздействия (продолжение)

**Факторы внешней среды косвенного воздействия: технологии, экономика, политические и социокультурные факторы**

Под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на организацию, но сказываются на ее функционировании. Речь идет о таких факторах, как состояние экономики, научно-технический прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и существенные для организации события в других странах (рис. 4.5 и рис. 4.6).

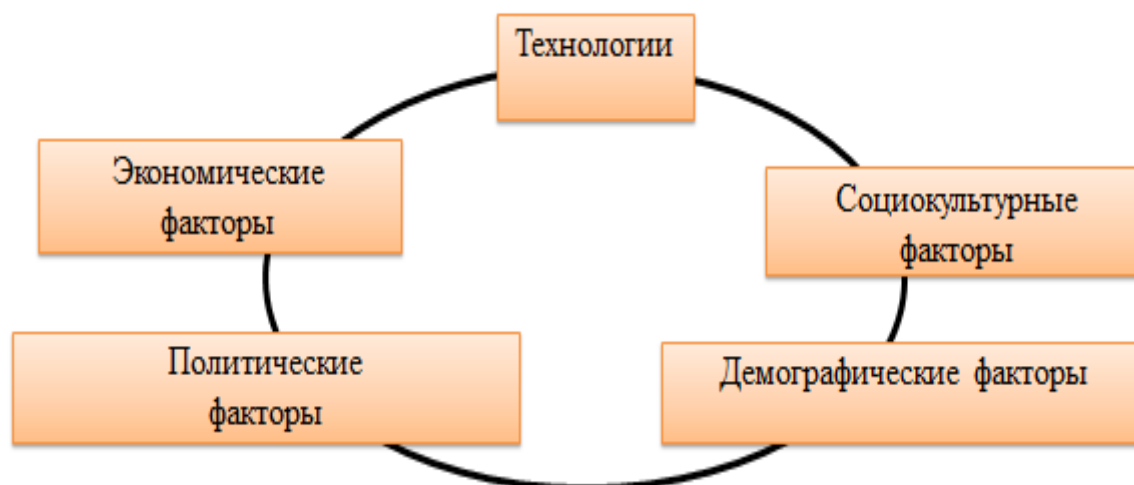


Рис. 4.5. – Факторы внешней среды косвенного воздействия (макросреда)

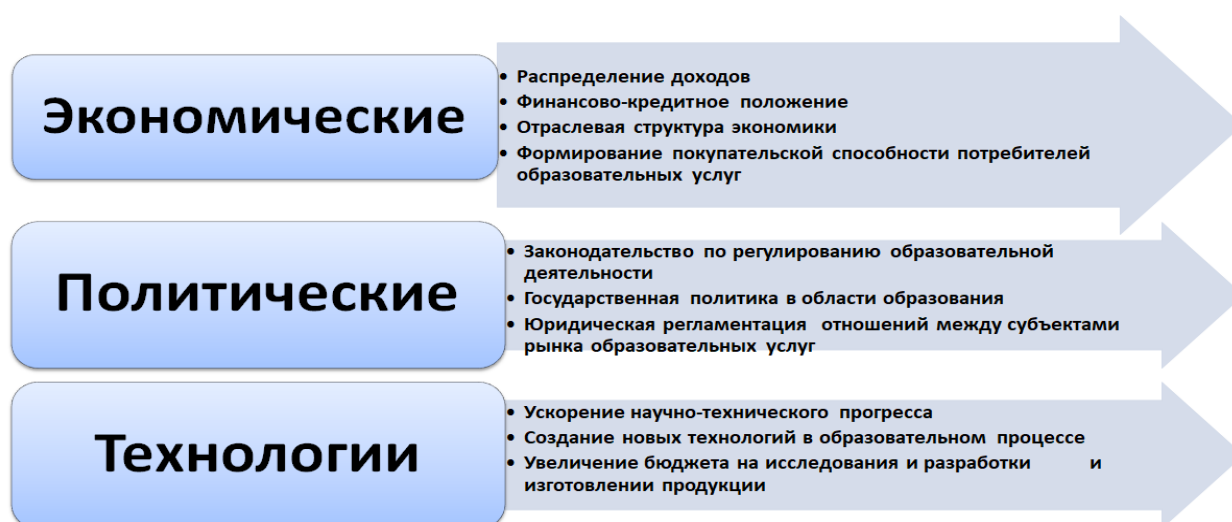


Рис. 4.6. – Факторы внешней среды косвенного воздействия (продолжение)

**Экономическая среда** есть совокупность экономических условий в стране, в которой компания осуществляет свои операции, и включает такие факторы, как уровень экономического развития, инфраструктура, рынки ресурсов и готовых продуктов, курсы валют, инфляцию, процентные ставки, показатели экономического роста.

**Политические факторы.** Некоторые аспекты политической обстановки представляют для руководителей особое значение. Один из них - настроения администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса. Тесно увязанные с социокультурными тенденциями, в демократическом обществе эти настроения влияют на такие действия правительства, как налогообложение доходов корпорации, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, требования в отношении практики найма и продвижения представителей национальных меньшинств, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность, стандарты на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы, соотношение силы трудящихся и управляющих фирмой. Во время президентства Рейгана наблюдалась тенденция поддержки бизнеса, что привело к нарушениям работы транспорта, систем телесвязи и банков.



**Технологическая среда** включает научные и технологические нововведения в отдельной отрасли и в обществе в целом. Технологические нововведения влияют на эффективность, с которой продукты можно изготавливать и продавать, на скорость устаревания продукта, на то, как можно собирать, хранить и распределять информацию, а также на то, какого рода услуги и новые продукты ожидают потребители от организации.

**Социокультурную среду** образуют демографические характеристики, нормы, обычаи и ценности населения страны, в которой оперирует организация. Важными социокультурными характеристиками являются географическое распределение и плотность населения, его средний возраст, уровень образования. Текущая структура населения определяет состав рабочей силы и потребителей завтра. Согласно прогнозам, в будущем ожидается глобализация как потребительских рынков, так и рынка рабочей силы (рис. 4.7).

Любая организация функционирует по меньшей мере в одной культурной среде. Поэтому социокультурные факторы, в числе которых преобладают установки, жизненные ценности и традиции, влияют на организацию. Еще один пример социокультурного влияния на деловую практику - традиционный и злополучный стереотип, согласно которому женщины не склонны рисковать и некомпетентны в качестве руководителей. Такая установка реализуется в дискриминационной практике найма и служебного продвижения женщин, и, хотя она противозаконна, избавиться от подобного отношения трудно.



Рис. 4.7. – Факторы внешней среды косвенного воздействия (окончание)

## 2. Внутренняя среда организации и ее основные элементы.

**Внутренняя среда организации** – это перечень всех внутриорганизационных факторов, процессов и ресурсов организации, влияющих на функционирование и развитие организации, контролируемых ею самой (рис. 4.8).



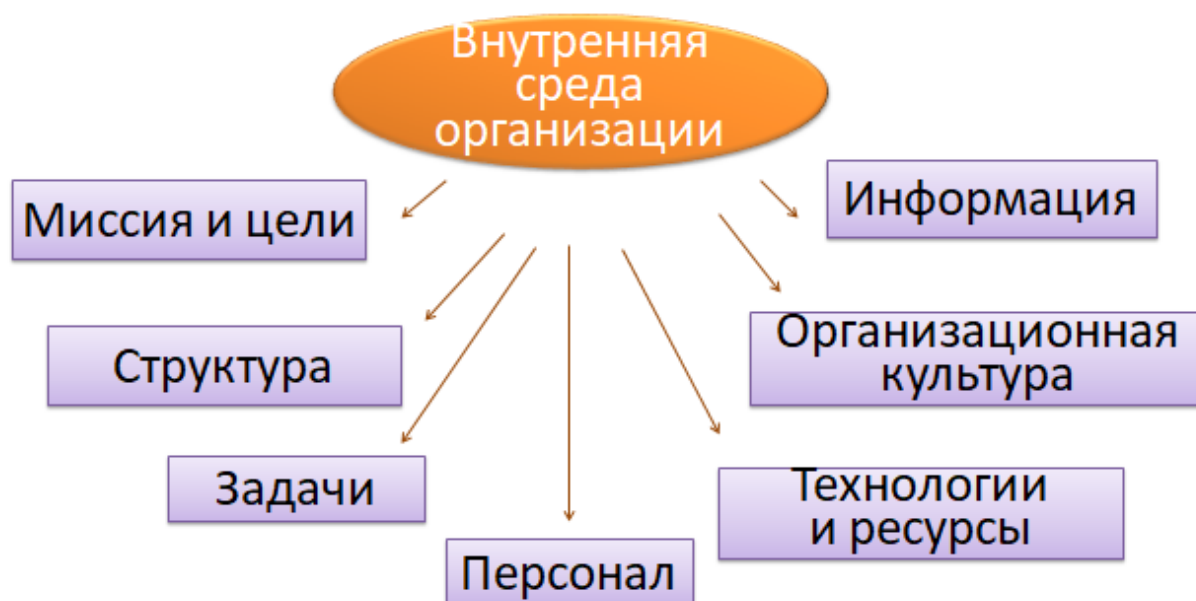


Рис. 4.8. – Внутренняя среда организации и ее основные элементы

**Цели** – это развернутые положения относительно того, чего организация хочет достичь в будущем. Цель организации можно определить как конечное состояние, желаемый результат которого стремится добиться любое предприятие. Цели всегда основаны на гипотезах развития в будущем, поэтому их обоснованность зависит от точности этих гипотез.

Цели должны быть:

- конкретными;
- измеримыми;
- достижимыми;
- ориентированными во времени;
- непротиворечивыми.

**Задачи** – это предписанная работа, серия работ или часто работы, которые должны быть выполнены заранее установленным способом за ранее установленные сроки.

**Миссия** – это предназначение и смысл существования организации для ее собственников и сотрудников, покупателей и деловых партнеров, среды обитания и общества в целом. В миссии проявляется отличие организации от ей подобных, и это отличие затем формируется и реализуется в стратегии ее функционирования и развития. В миссии должны быть отражены следующие характеристики организации:

- целевые ориентиры, т.е. то, на что направлена деятельность организации, и к чему она стремится в своей долгосрочной перспективе;

- сфера деятельности и рынок, на котором организация осуществляет реализацию своего продукта;

- философия организации, выраженная в принятых ею ценностях и верованиях.

Миссия дает субъектам внутренней и внешней среды общее представление об организации, к чему она стремится, какие средства она готова при этом использовать; способствует внутреннему единению организации и формированию ее корпоративного духа; создает возможность для более эффективного управления организацией, поскольку является базой для установления ее целей и стратегии, распределения ее ресурсов; раскрывает для сотрудников организации смысл и содержание их деятельности.

**Структура** – логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. Организационная структура – форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на достижение целей организации.

**Организационная культура** – сложившаяся в организации система ценностей, убеждений, образцов формальных и неформальных обычаев, традиций, совокупность символов, смыслов, форм и норм поведения персонала, разделяемых всеми или, по крайней мере, большинством членов организации, а также знания, опыт, навыки, приемы деятельности, передаваемые из поколения в поколение, стиль руководства и т.д.

**Персонал** – коллектив работников организации определенных количества, профессий, квалификации, должностей, имеющих определенные потребности, способности, одаренность, предрасположенность, ожидания, восприятие, отношение, ценности и др.

**Технология и материально-технические ресурсы.** В состав этой внутренней переменной входят основные технические составляющие производственного процесса. Это оборудование, материалы и тип технологии.

Технология как внутренняя переменная технология имеет широкое значение и определяется следующим образом. *Технология* – это сочетание квалификационных навыков, оборудования, инструментов и соответствующих желаемых пре-образований в материалах, информации и людях.

**Информация** – это информационное обеспечение организации. В процессе управления постоянно происходит обмен информацией. Причем направление перемещения информации может быть вертикальным (от руководителя к подчиненным или от подчиненных к руководителю), так и горизонтальным (между начальниками подразделений, подчинёнными одного уровня). В качестве источника информации может быть уровень цен на рынке, размер прибыли фирмы в прошлом квартале или указание руководителя.

Все внутренние переменные взаимосвязаны. Изменение одной из них влечет за собой изменения и во всех остальных переменных.

### **3. Основные понятия, цели и задачи менеджмента в сфере информационных технологий.**

Такие понятия, как управление и технологии, имеющие непосредственное отношение к информации внутри компании, все чаще используются в различных сферах бизнеса. Это неудивительно, ведь современный формат

предпринимательства подразумевает неизбежное использование тех инструментов, которые позволяют оптимизировать процесс управления деятельностью организации. Без использования информационных технологий менеджмент не сможет быть настолько эффективным, как того требуют нынешние рыночные условия. Поэтому подобный симбиоз технологий и опыта просто необходим всем руководителям, которые хотят видеть высокий результат своей деятельности.

**Информационный менеджмент** — специальная область менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление в конце 70-х гг. XX века, специализирующаяся на сборе, управлении и распределении информации. Менеджмент подразумевает организацию и контроль планирования, структуры, оценки и распространения информации с целью прогнозирования ожиданий клиента и информационного обеспечения функций предприятия.

Информационный менеджмент относится не только к самому понятию информации, а непосредственно к информационной деятельности предприятия. Иными словами, инновационным менеджментом можно назвать управление деятельностью по формированию и последующему применению информации на благо той или иной организации.

К целям менеджмента в сфере информационных технологий можно отнести:

1. Обеспечении эффективного развития организации с помощью регулирования самых разных вариаций ее информационной деятельности.
2. Продвижение бизнеса через использование информационных технологий.
3. Регулировать все источники, благодаря которым предприятие получает информацию, а также эффективно их развивать.

Основными задачами менеджмента в сфере информационных технологий является:

1. Формирование технологической среды информационной системы
2. Развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания
3. Планирование в среде информационной системы
4. Формирование организационной структуры в области информатизации
5. Использование и эксплуатация информационных систем
6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ
7. Управление персоналом в сфере информатизации
8. Управление капиталовложениями в сфере информатизации
9. Формирование и обеспечение комплексной защищённости информационных ресурсов
10. Управление информационными потоками

### Информационная технология

**Информационная технология** — это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной технологии. Новая информационная технология — это информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Новая информационная технология базируется на следующих основных принципах.

1. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером.
2. Интегрированность с другими программными продуктами.
3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.

В качестве инструментария информационной технологии используются распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электронные календари, информационные системы функционального назначения.

К основным видам информационных технологий относятся следующие.

1. *Информационная технология обработки данных* предназначена для решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные данные. Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда.

2. *Информационная технология управления* предназначена для информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия.

3. *Информационная технология автоматизированного офиса* призвана дополнить существующую систему связи персонала предприятия. Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.

4. *Информационная технология поддержки принятия решений* предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и человек

(управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат).

5. *Информационная технология экспертных систем* основана на использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.

Информационные технологии в качестве совокупности методов, приемов и средств осуществляют информационный процесс согласно заданным требованиям. Информационные технологии дают возможность формировать автоматизированные информационные системы субъектов, осуществлять телекоммуникационные среды, гарантировать взаимодействие данных систем и, соответственно, помогают создать единое информационное пространство.

Современное состояние ИТ можно охарактеризовать следующими положениями:

наличие большого количества программно-аппаратных комплексов и платформ для эффективного управления и сопровождения производства, промышленно функционирующих баз данных и хранилищ знаний большого объема, содержащих информацию по всем направлениям деятельности общества;

наличие технологий, обеспечивающих интерактивный доступ любого пользователя к информации и ресурсам — технической основой для этого служат открытые (Free) и корпоративные системы поиска информации (Information Retrieval Systems — IRS) государственные и коммерческие системы связи, глобальные (Global Network Systems), национальные (NNS) и региональные (RNS) информационно-вычислительные сети; международные соглашения, стандарты и протоколы обмена данными;

расширение функциональных возможностей ИТ, обеспечивающих распределенную работу баз и хранилищ данных с данными разнообразной структуры и содержания, мультиобъектных документов, гиперсред; создание локальных и интегрированных проблемно-ориентированных ИС различного назначения на основе мощных серверов и локально-вычислительных сетей;

включение в ИС специализированных интерфейсов пользователя для взаимодействия с экспертными системами (Expert System — ES), систем поддержки принятия решения (Decision Support System — DSS), систем поддержки исполнения (Executive Support System — ESS), систем машинного перевода (Translating Computer System — TCS) и другие технологии и средства.

Также можно выделить пять основных тенденций в развитии ИТ:

*Глобализация.* Компании могут с помощью ИТ вести дела на мировом рынке, где угодно, немедленно получая исчерпывающую информацию. Происходит интернационализация программных средств и рынка информационного продукта. Получение преимуществ за счет постоянного распределения информационных расходов на более широкий географический регион становится необходимым элементом стратегии.

*Конвергенция.* Стираются различия между промышленными изделиями

и услугами, информационным продуктом и средствами его получения, их профессиональным и бытовым использованием. Передача и прием цифровых, звуковых и видеосигналов объединяются в одних устройствах и системах.

*Усложнение информационных продуктов и услуг.* Информационный продукт в виде программно-аппаратных средств, баз и хранилищ данных, служб эксплуатации и экспертного обеспечения имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению. В то же время интерфейсная часть ИТ при всей сложности решаемых задач постоянно упрощается, делая все более комфортным интерактивное взаимодействие пользователя и системы.

Способность к взаимодействию (Interoperability). Проблемы оптимального обмена данными между компьютерными информационными системами, между системой и пользователями, проблемы обработки и передачи данных и формирование требуемой информации приобрели статус ведущих технологических проблем. Современные программно-аппаратные средства и протоколы обмена данными позволяют решать их во все более полном объеме.

**Ликвидация промежуточных звеньев (Disintermediation).** Развитие способности к взаимодействию однозначно ведет к упрощению доставки информационного продукта к потребителю. Становится ненужной цепочка посредников, если есть возможность размещать заказы и получать требуемое непосредственно с помощью ИТ.

Применительно к бизнесу это означает следующее:

осуществление распределенной обработки данных, когда на рабочем месте достаточно ресурсов для получения и анализа информации;

создание развитых систем коммуникации, когда рабочие места объединены для максимально быстрой пересылки сообщений;

устранение помех в системе интеграции организация — внешняя среда, прямой доступ в мировые информационные потоки;

создание и развитие систем электронных заказов и торговли;

поддержка социальных сетей.

Рассмотренные выше изменения требований к группам интересов в сфере ИТ и информационной культуре компании обусловлены динамикой развития предприятий и внешней среды и приводят к функциональным изменениям в системе управления. Основные аспекты этого развития и их влияние на роль ИТ в управлении предприятием указаны ниже.

От обработки данных — к управлению знаниями

Уже давно отпала необходимость рассматривать ИТ только как средство обработки данных. С помощью технологий из данных надо извлекать информацию для нужд пользователя, а возникающая в этой связи проблема "информационных перегрузок" требует современных быстродействующих средств отбора, дальнейшей обработки и обновления информации. При этом следует продумать вопрос о коммерчески выгодных и удобных интерфейсах, а также о взаимодействии совместно используемых знаний между организационными подразделениями и партнерами по кооперации.

Быстрая интеграция сетей локальных систем с региональными и даже

интернациональными структурами приводит к отказу от классических рабочих полей информатики и широкому привлечению средств телекоммуникаций. Организационно это ведет к "размыванию" информационных границ предприятия. Все труднее становится определить, где оно начинается и где кончается.

Создание и эксплуатация соответствующей коммуникационной структуры для подобных "виртуальных предприятий" относятся к задачам информационного менеджмента так же, как и классическая функция обеспечения производственного процесса или разработки товаров и услуг на базе ИТ. Дело при этом состоит не только в обработке информации, но и рациональном распределении и использовании знаний. Знания должны приносить прибыль и, если можно, сегодня!

Кроме того, работники и руководители предприятия должны учитывать на профессиональном уровне все новые и важные для ИТ аспекты. Примером может служить вопрос о технологическом и хозяйственном значении технологий Internet/Intranet. Именно на информационно-технологической службе лежит ответственность за создание платформы, на которой станет возможным корпоративный менеджмент, включая квалифицированную подготовку (в том числе и психологическую) персонала.

#### Информационная система и организационная структура управления

**Информационная система** представляет собой среду, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технологические и программные средства. А информационная технология есть совокупность операций и действий над данными. Все процессы преобразования информации в информационной системе осуществляются с помощью информационных технологий. В результате информационная технология является более емким понятием, чем информационная система. Реализация функций информационной системы невозможна без знаний ориентированной на нее информационной технологии. Информационная технология может существовать и вне сферы информационной системы.

Информационная система (ИС) представляет собой совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных, правовых, эргономических, лингвистических, технологических и других средств, а также персонала, предназначенных для сбора, обработки, хранения и выдачи информации и принятия управленческих решений. Функционирование ИС во времени заключается в сборе, хранении, обработке и распространении информации о деятельности какого-то экономического объекта реального мира.

Набор этих функций определяет процессы в информационной системе:

- ввод информации из внешних и внутренних источников;
- обработка входящей информации;
- хранение информации для последующего ее использования;
- вывод информации в удобном для пользователя виде;



- обратная связь, то есть использование переработанной информации для сопоставления с исходной, с целью корректировки входящей информации.

Если ранее информационные системы воспринимались как средство автоматизации вспомогательной деятельности предприятия, то теперь информационные системы стали средством получения конкурентного преимущества.

Согласно наличию различных векторов деятельности предприятия, особенностей и уровней структуры выделяют несколько главных видов информационных систем (рис. 4.9).

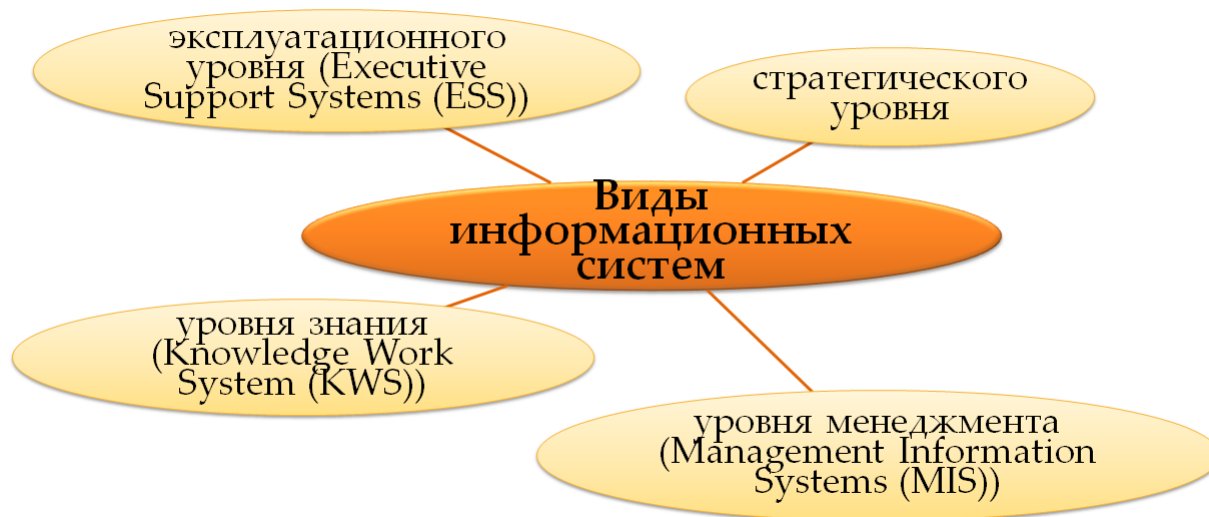


Рис. 4.9. – Виды информационных систем

Все перечисленные системы в организациях нужны для оказания содействия сотрудникам или управленцам каждого уровня в обслуживании функциональных областей, например, продаж и маркетинга, производства, финансов, бухгалтерского учета и человеческих ресурсов. С ходом развития процесса компьютеризации, информатизации и методов менеджмента подвергаются изменениям и информационные системы, их структура, возможности и функционал.

Структура каждой информационной системы состоит из функциональных и обеспечивающих подсистем (рис. 4.10).

**Функциональная подсистема** – это подсистема, реализующая одну или несколько взаимосвязанных функций. Назначение подсистемы, ее основные задачи, цели и функции определяются видами деятельности производственных и хозяйственных объектов: производственная, кадровая, финансовая, маркетинговая. Указанные направления деятельности и определяют типовой набор функциональных подсистем ИС.

Функциональные подсистемы определяют составы задач и постановки задач, математические модели и алгоритмы, решения которых разрабатываются в составе подсистемы «Математическое обеспечение» и которые, в свою очередь, служат базой для разработки прикладных программ, входящих в состав подсистемы «Программное обеспечение». Функциональные подсистемы, компоненты математического и программного обеспечения опреде-

ляют принципы организации и состав классификаторов документов, состав информационной базы.

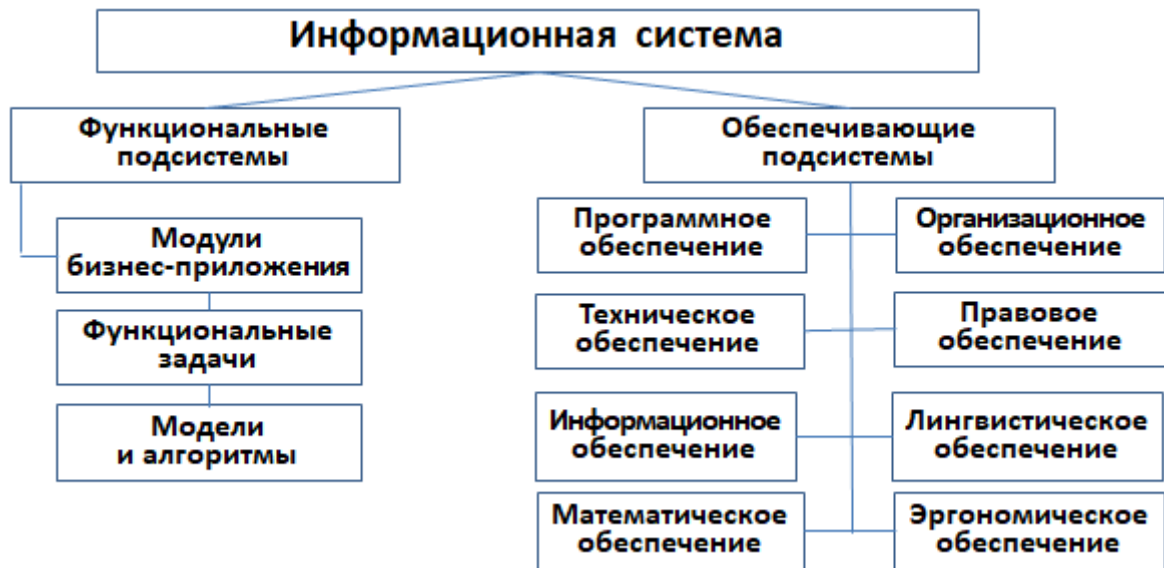


Рис. 4.10. – Структура и состав информационной системы

**Обеспечивающая подсистема** – это среда, в которой используются средства для преобразования информации независимо от сферы применения. Интеграция функциональных подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как программная, техническая, организационная, правовая, информационная, эргономическая, лингвистическая и математическая подсистемы.

1. Подсистема «Программное обеспечение» – это совокупность программ, реализующих функции ИС; инструктивно-методические материалы по применению средств программного обеспечения; а также персонал, занимающийся разработкой и сопровождением программ на весь период жизненного цикла ИС.

Программное обеспечение делится на два комплекса: общесистемное (операционные системы, операционные оболочки, компиляторы, интерпретаторы, программные среды для разработки прикладных программ, СУБД, сетевые программы, антивирусные программы, тестовые и диагностические программы) и прикладное программное обеспечение (совокупность прикладных программ, разработанных для конкретных задач в рамках функциональных подсистем, и контрольные примеры).

2. Подсистема «Техническое обеспечение» – это комплекс технических средств, предназначенных для обработки данных в ИС; методические и руководящие материалы, техническая документация; обслуживающий эти технические средства персонал. В состав комплекса входят компьютеры, средства сбора и регистрации информации, средства передачи данных по каналам связи, средства накопления и хранения данных и выдачи результатной информации, вспомогательное оборудование и организационная техника.

Средства вычислительной техники предназначены в основном для реализации комплексных технологий обработки и хранения информации и яв-

ляются базой интеграции всех современных технических средств обеспечения управления информационными ресурсами:

- персональные компьютеры, все ресурсы которых полностью направлены на обеспечение деятельности одного работника;
- корпоративные компьютеры (main frame), обеспечивающие совместную деятельность многих работников в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информационной деятельности при использовании одних и тех же информационно-вычислительных ресурсов;
- суперкомпьютеры – это вычислительные системы с предельными характеристиками вычислительной мощности и информационных ресурсов (военная, космическая области деятельности, фундаментальные научные исследования, глобальный прогноз погоды).

Средства коммуникационной техники обеспечивают одну из основных функций управленческой деятельности – передачу информации в рамках системы управления и обмен данными с внешней средой, предполагают использование разнообразных методов и технологий.

К средствам коммуникационной техники относятся:

- средства и системы стационарной и мобильной телефонной связи;
- средства и системы телеграфной связи;
- средства и системы факсимильной передачи информации и модемной связи;
- средства и системы кабельной и радиосвязи, включая оптико-волоконную и спутниковую связи (вычислительные сети).

Средства оргтехники предназначены для автоматизации и механизации управленческой деятельности. Реализуются технологии хранения, представления и использования информации, а также для выполнения различных вспомогательных операций в рамках тех или иных технологий информационной поддержки управленческой деятельности.

Всю совокупность оргтехники можно представить в виде следующих групп:

- носители информации;
- средства изготовления текстовых и табличных документов;
- средства репрографии и оперативной полиграфии;
- средства обработки документов;
- средства хранения, поиска и транспортировки документов;
- банковская оргтехника;
- малая оргтехника;
- офисная мебель и оборудование;
- прочая оргтехника.

3. Подсистема «Организационное обеспечение» является одной из важнейших подсистем ИС, от которой зависит успешная реализация целей и функций системы. В составе организационного обеспечения можно выделить четыре группы компонентов.

*Первая* группа включает важнейшие методические материалы, регламентирующие процесс создания и функционирования системы:

- общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию ИС;
- типовые проектные решения;
- методические материалы по организации и проведению предпроектного обследования на предприятии;
- методические материалы по вопросам создания и внедрения проектной документации.

*Вторым* компонентом в структуре организационного обеспечения ИС является совокупность средств, необходимых для эффективного проектирования и функционирования ИС (типовые пакеты прикладных программ, типовые структуры управления предприятием, унифицированные системы документов, общесистемные и отраслевые классификаторы и т.п.).

*Третьим* компонентом подсистемы организационного обеспечения является техническая документация, получаемая в процессе обследования, проектирования и внедрения системы: технико-экономическое обоснование, техническое задание, технический и рабочий проекты и документы, оформляющие поэтапную сдачу системы в эксплуатацию.

*Четвертым* компонентом подсистемы организационного обеспечения является персонал, где представлена организационно-штатная структура проекта, определяющая, в частности, состав главных конструкторов системы и специалистов по функциональным подсистемам управления.

4. Подсистема «Правовое обеспечение» предназначена для регламентации процесса создания и эксплуатации ИС, которая включает совокупность юридических документов с констатацией регламентных отношений по формированию, хранению, обработке промежуточной и результатной информации системы.

К правовым документам, действующим на этапе создания системы, относятся: договор между разработчиком и заказчиком; документы, регламентирующие отношения между участниками процесса создания системы.

К правовым документам, создаваемым на этапе внедрения, относятся: характеристика статуса создаваемой системы; правовые полномочия подразделений ИС; правовые полномочия отдельных видов процессов обработки информации; правовые отношения пользователей в применении технических средств.

5. Подсистема «Информационное обеспечение» представляет собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в ИС (информационные потоки). Она включает в себя совокупность показателей, справочных данных, классификаторов и кодификаторов информации, унифицированные системы документации, специально организованные для обслуживания, массивы информации на соответствующих носителях.

В состав подсистемы включаются два комплекса. Это компоненты немашинного информационного обеспечения (классификаторы технико-экономической информации, кодификаторов информации, справочные данные, унифицированные системы документации) и компоненты внутримашинного информационного обеспечения (макеты/экранные формы для вво-

да/вывода информации, структура информационной базы). В нее также входит персонал, обеспечивающий надежность хранения, своевременность и качество технологии обработки информации.

Центральным компонентом информационного обеспечения является база данных, через которую осуществляется обмен данными различных задач. База данных обеспечивает интегрированное использование различных информационных объектов в функциональных подсистемах.

6. Подсистема «Эргономическое обеспечение» – это совокупность методов и средств, используемых на различных этапах разработки и функционирования ИС, предназначенная для создания оптимальных условий высокоэффективной деятельности человека (персонала) в ИС, для ее быстрого освоения. Она содержит комплекс различной документации, регламентирующей эргономические требования к рабочим местам, информационным моделям, условиям деятельности персонала, а также способы реализации этих требований и осуществление эргономической экспертизы уровня их реализации.

7. Подсистема «Лингвистическое обеспечение» включает совокупность научно-технических терминов, применяемых в процессе разработки и функционирования ИС, и других языковых средств, используемых в информационных системах. Языковые средства делятся на две группы: традиционные языки (естественные, математические, алгоритмические языки, языки моделирования) и языки, предназначенные для диалога с компьютером (информационно-поисковые языки, языки СУБД, языки операционных сред, входные языки пакетов прикладных программ).

8. Подсистема «Математическое обеспечение» представляет собой совокупность математических моделей и алгоритмов для решения задач и обработки информации с применением вычислительной техники. В нее входит также комплекс средств и методов, используемых для решения экономических задач и в процессе проектирования информационных систем; техническая документация (описание задач, заданий по алгоритмизации экономико-математической модели, задач и конкретных примеров их решения); персонал (специалисты по вычислительным методам, проектировщики ИС, постановщики задач управления и т.д.).

Все обеспечивающие подсистемы связаны между собой и с функциональными подсистемами. Подсистема «Организационное обеспечение» определяет порядок разработки и внедрения ИС, организационную структуру ИС и состав работников, правовые инструкции для которых содержатся в подсистеме правовое обеспечение.

Разработка структуры и состава информационной базы позволяет интегрировать все задачи функциональных подсистем в единую информационную систему, функционирующую по принципам, сформулированным в документах организационного и правового обеспечения.

Объемные данные потоков информации вместе с расчетными данными относительно степени сложности разрабатываемых алгоритмов и программ позволяют выбрать компоненты технического обеспечения. Выбранный комплекс технических средств дает возможность определить тип операционной

системы, а разработанное программное, информационное обеспечение позволяет организовать технологию обработки информации для решения задач, входящих в соответствующие функциональные подсистемы

В соответствии с характером обработки информации в ИС на различных уровнях управления экономической системой (оперативном, тактическом и стратегическом) классифицируются соответственно следующие типы информационных систем: система обработки данных, информационная система управления и система поддержки принятия решений.

### Типовые стадии развития информационных процессов в деятельности организации

Информационный процесс не существует изолированно, а системно связан с другими процессами предприятия (производственными, кадровыми и т.п.). Этот процесс «работает» в определенной предметной области, которая задает содержание и смысл этого процесса (производство, сбыт, кадры).

В системе информационных технологий информационному процессу принадлежит исключительное место и функции. Такой высокий статус вытекает из определения этого понятия.

**Информационный процесс** – это процесс преобразования информации, в результате которого информация может изменить содержание и форму, как во времени, так и в пространстве.

Еще раз подчеркнем, что информационный процесс всегда задан определенным информационным пространством в границах конкретной предметной области (финансы, сбыт, персонал, производство и т.п.). Кроме этого содержательного аспекта информационное пространство задано «совокупностью методических, организационных, программных, технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих оперативный доступ к любым информационным ресурсам предприятия».

Любой информационный процесс представлен характерными функциональными (стадиями) и уровнями (рис. 4.11).

Взаимосвязь этапов и уровней можно отобразить как целостную структуру информационного процесса, где каждая из стадий осуществляется на всех уровнях, от концептуального до физического. Такое видение информационного процесса позволяет на всех этапах процесса обработки получать достоверную и точную информацию о различных сферах хозяйственной деятельности на предприятии.

В этом смысле уровни информационного процесса (концептуальный, логический, физический) выступают как рабочие понятия и обязательные процедуры информационного процесса.

## Стадии информационных процессов

Сбор данных

Обработка данных, в т.ч.: обмена  
данных преобразования, накопления,  
представления и архивация данных

Анализ данных

## Уровни информационных процессов

Концептуальный

Логический

Физический

Рис. 4.11. – Стадии и уровни информационного процесса

### 4. ИТ-служба в организации, основные функции и область деятельности

ИТ-службу можно назвать «скелетом» компании, на котором держится множество процессов. При этом часто работа отдела ИТ незаметна. В этом есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, все проблемы с сервисами, сетями и оборудованием могут решаться вовремя или даже проактивно, с другой – когда не видишь напрямую, чем занимается отдел, кажется, что его роль в компании не столь важна (рис. 4.12).

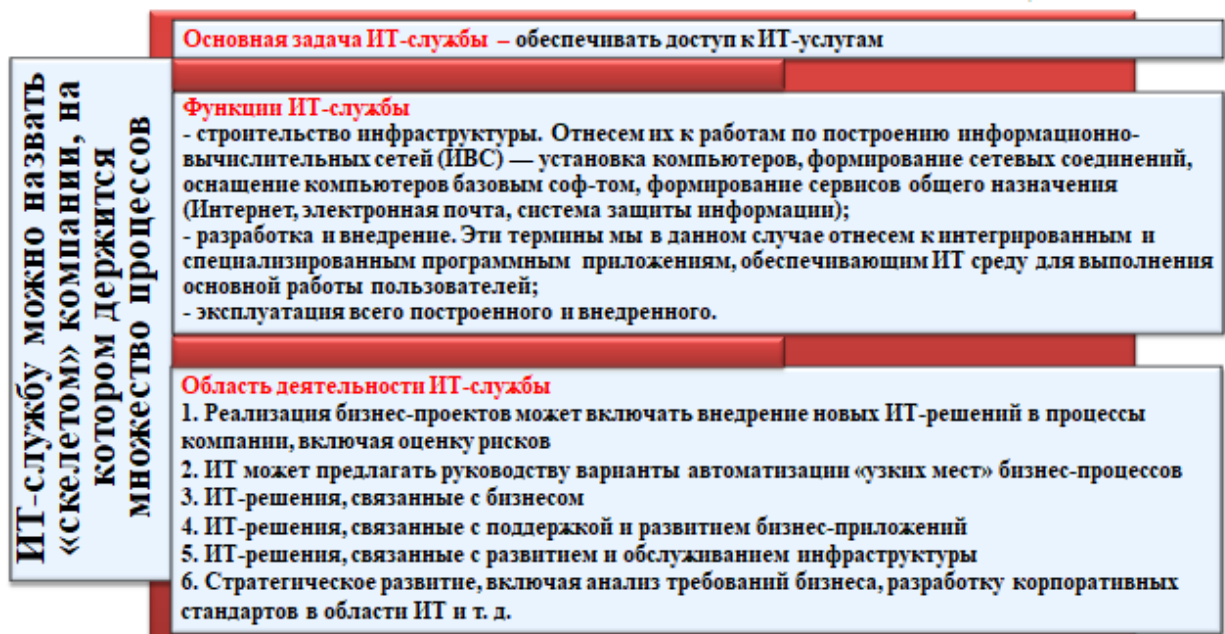


Рис. 4.12. – ИТ-служба в организации, основные функции и область деятельности

ИТ-службу является структурным подразделением организации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом организации, другими внутренними норматив-

ными документами организации.

Выход службы ИТ на уровень бизнес-подразделения предприятия предъявляет к ее персоналу и руководству новые требования. При этом направленность подобных требований оказывается несколько противоречивой. Так, поддержка основной деятельности компании требует от подразделения ИТ достижения максимальной эффективности и надежности работы корпоративной информационной системы, вследствие чего они изначально рассматриваются как центр затрат. Вместе с тем ИТ стимулируют развитие основной деятельности, обеспечивая, например, поддержку управления сетью поставок в реальном времени, электронную торговлю, расширение возможностей маркетинга, управление знаниями. Все это заставляет рассматривать деятельность подразделения ИТ как инновационную.

В складывающейся ситуации начинают меняться и требования к тому, что должен знать и за что должен отвечать **руководитель службы ИТ**. Так, акцент, который ранее делался на чисто технические знания и **навыки все сильнее смещается в сторону знаний и навыков оперативного и стратегического менеджмента**. Современный руководитель службы автоматизации должен хорошо разбираться в основной деятельности своей компании, быть в курсе главных тенденций развития информационных технологий и – непременно – сделаться профессиональным менеджером.

Основная задача ИТ-службы – обеспечивать доступ к ИТ-услугам. Сотрудники отдела управляют всеми ИТ-сервисами и поддерживают комплексную работоспособность систем, которые используются в компании. Когда ломается оборудование или происходит сбой, за это также отвечает ИТ-служба.

Реализация бизнес-проектов может включать внедрение новых ИТ-решений в процессы компании. Переход на другую ИТ-платформу, повышение надежности инфраструктуры – все это невозможно без участия ИТ. Эта служба полностью обеспечивает процесс управления ИТ-проектами, чтобы все решения функционировали корректно и помогали достигать поставленных бизнесом целей.

Помимо этого, ИТ может предлагать руководству варианты автоматизации «узких мест» бизнес-процессов. Это подразумевает погруженность ИТ-службы в проблемы и задачи бизнеса. Нововведения способствуют повышению зрелости процессов в ИТ-службе и увеличению надежности применяемых ИТ-решений в целом.

Строго говоря, все основные задачи, стоящие перед службой ИТ, можно разделить на три большие пересекающиеся между собой группы:

- связанные с управлением бизнесом;
- связанные с поддержкой и развитием бизнес-приложений;
- связанные с развитием и обслуживанием инфраструктуры.

И если две последние группы вопросов можно отнести к традиционной сфере деятельности служб ИТ, то смещение акцента в сторону управления обусловлено требованием времени, и к этому многие еще не готовы.

В дополнение к вышесказанному по поводу управления отметим, что



перед зарубежными, да и перед отечественными компаниями встает задача перехода к процессно-ориентированной организации бизнеса. А это означает перестраивание их деятельности и, как следствие, инфраструктуры в соответствии с бизнес-процессами, выполняемыми службой ИТ. К основным таким процессам можно отнести:

- стратегическое развитие, включая анализ требований бизнеса, разработку корпоративных стандартов в области ИТ и т. д.;
- планирование предоставления основных услуг, включая разработку соглашения об уровне обслуживания, контроль качества предоставляемых услуг, обучение персонала, анализ окупаемости инвестиций, управление взаимоотношениями с поставщиками и др.;
- разработку и внедрение приложений, включая оценку рисков и управление проектами;
- непосредственную эксплуатацию информационных технологий.

#### Функции ИТ-службы

- строительство инфраструктуры. Отнесем их к работам по построению информационно-вычислительных сетей (ИВС) — установка компьютеров, формирование сетевых соединений, оснащение компьютеров базовым софтом, формирование сервисов общего назначения (Интернет, электронная почта, система защиты информации);
- разработка и внедрение. Эти термины мы в данном случае отнесем к интегрированным и специализированным программным приложениям, обеспечивающим ИТ среду для выполнения основной работы пользователей;
- эксплуатация всего построенного и внедренного.